

월간 국방과 기술

저고도 단거리 대공방어 필수요소… 세계 각국의 휴대용 대공미사일 개발



작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2017-06-30 17:48:39

조회수 22314 | 댓글 0 | 추천 0

저고도 단거리 대공방어 필수요소
세계 각국의 휴대용 대공미사일 개발

최현호 밀리돔 운영진 대표

전투기나 헬리콥터의 공격에 취약한 지상부대는 대공포와 함께 휴대용 대공미사일로 단거리 대공방어를 구성한다. 휴대용 대공미사일은 한두 명이 운반할 수 있을 정도로 크기가 작고, 대공포보다 사거리가 길어 많은 군대가 도입하고 있다. 보병부대 외에도 기갑부대, 해군 함정의 단거리 대공방어에도 활용되고 있는 휴대용 대공미사일과 개발국을 소개한다.



[사진 1] 우리 해군의 신궁 휴대용 대공미사일

• 휴대용 대공 미사일

휴대공 대공 미사일(Portable Surface-to-Air Missile, 이하 PSAM)은 보병이 운용하는 단거리 지대공 유도무기를 말한다. PSAM은 적의 근접 지원 항공기나 회전익기의 공격으로부터 전방 아군 기동 부대 및 시설과 공군 기지를 방어하기 위해 사용되는 단거리 방공무기에 속한다. 하지만 이착륙중인 적 수송기나 저고도로 비행하는 헬기와 같은 항공기를 공격하기도 한다.

또 다른 단거리 방공무기인 대공포는 체계 크기가 크기 때문에 차량 견인 또는 차량 탑재형으로 운영되며, 대공포탄을 대량 소모한다. PSAM은 한두 명이 운반할 수 있을 정도로 작고, 유도기능을 사용하기 때문에 많은 양을 사용할 필요가 없다. 유도 방식에 따라 다르지만, 적외선 유도의 경우 ‘발사 후 망각(FF, Fire & Forget)’이 가능하여 사수 생존성이 높다. 대공포와 결합되어 ‘복합 대공무기’로도 활용되며, 차량과 해군 함정의 단거리 대공 방어에도 활용될 수 있어 활용도가 매우 높은 무기체계다.

PSAM은 운영 형태에 따라 한 명이 운용할 수 있는 ‘견착식 사격체계MANPADSMan-Portable Air Defense System’와 두 명이 1조를 이루어 삼각대를 이용하는 ‘거치식 사격체계DETPADSDetachment-Portable Air Defense System’로 나뉜다. ‘견착식 대공미사일SLSAMShoulder-Launched Surface-to-Air Missile’로도 불리는 MANPADS는 한 명이 빠르게 운용할 수 있다는 장점이 있지만, 무거운 미사일과 발사기를 어깨에 메고 쏘야 하므로 명중률에 영향을 줄 수 있다. DETPADS는 삼각대에 미사일을 거치하고 사격하므로 긴급한 배치나 철수가 어렵지만, 사수의 조준 부담을 줄여준다.

PSAM은 1960년대 중반부터 배치되기 시작했지만, 제2차 세계대전 당시 독일이 유사한 목적의 휴대용 무유도 로켓병기를 개발했었다. 독일은 연합군 항공기를 격추하기 위해 20mm 로켓탄 여러 발을 다발로 묶은

‘플리거파우스트Fliegerfaust’를 개발했지만, 무유도로켓을 사용했기 때문에 명중률을 기대할 수 없었고, 대량 생산에 들어가기 전에 전쟁이 끝났다.

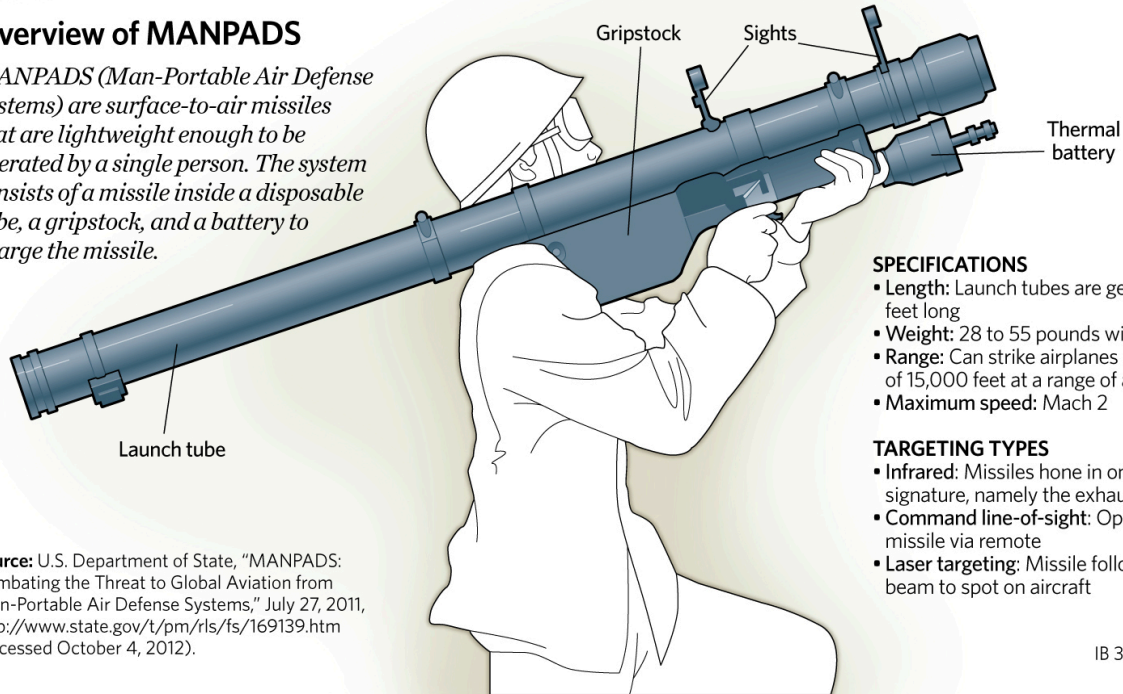


[사진 2] 세계 최초의 PSAM인 미국의 FIM-43 레드아이

FIGURE 1

Overview of MANPADS

MANPADS (Man-Portable Air Defense Systems) are surface-to-air missiles that are lightweight enough to be operated by a single person. The system consists of a missile inside a disposable tube, a gripstock, and a battery to charge the missile.



Source: U.S. Department of State, "MANPADS: Combating the Threat to Global Aviation from Man-Portable Air Defense Systems," July 27, 2011, <http://www.state.gov/t/pm/rls/fs/169139.htm> (accessed October 4, 2012).

SPECIFICATIONS

- **Length:** Launch tubes are generally four to 6.5 feet long
- **Weight:** 28 to 55 pounds with launcher
- **Range:** Can strike airplanes up to an altitude of 15,000 feet at a range of about 3.2 miles
- **Maximum speed:** Mach 2

TARGETING TYPES

- **Infrared:** Missiles hone in on an aircraft's heat signature, namely the exhaust
- **Command line-of-sight:** Operator controls missile via remote
- **Laser targeting:** Missile follows aimed laser beam to spot on aircraft

IB 3763 heritage.org

[사진 3] 일반적인 MANPADS 구성도

세계 최초의 PSAM은 미국이 1960년대 중반 배치를 시작한 FIM-43 ‘레드아이Redeye’다. 구소련도 1960년대 중반 9K32 ‘스트렐라Strela-2(나토코드 SA-7 그레일Grail)’를 배치했다. 이후 영국, 프랑스 등도 개발에 나서면서 PSAM 개발국이 늘어나기 시작했다.

• PSAM에 사용되는 기술

PSAM 체계는 평상시에는 미사일이 담긴 발사관, 격발기, 배터리, 그리고 피아식별기IFFIdentification Friend or Foe 등으로 분리되어 보관한다.

운용에 들어가면, 발사관에 격발기와 배터리 등을 장착하여 시스템이 완성된다. 조준은 기본적으로 광학 조준기를 사용하지만, 야간 운용을 위한 야간 조준경 등이 더해진다.

PSAM의 각 구성품은 첨단 기술을 사용한다. 미사일은 유도기술, 신관기술, 그리고 추진체 기술이 필요하다. 발사관은 운반이 편하도록 가벼워야 하지만, 미사일 발사에 사용하는 사출 모터의 발사 충격을 이길 정도로 강도가 뛰어나야 한다. 배터리는 미사일의 시커를 냉각시키고, 조준장치의 전원을 공급하기 때문에 안정적인 전력 공급능력이 중요하다.

PSAM에서 가장 중요한 기술은 유도기술이다. 유도방식에 따라 목표가 방출하는 적외선을 추적하는 ‘적외선 유도IR Homing’, 사수가 무선으로 유도탄을 유도하는 ‘시선유도CLOSCCommand Line-Of-Sight’, 그리고 레이저 반사광을 추적하는 ‘레이저 유도Laser Homing’로 나뉜다. 대부분의 PSAM은 적외선 유도방식을 채택했다.

적외선 유도는 목표 추적 능력과 ‘플레어Flare’ 같은 ‘교란수단Countermeasure’ 대응능력 향상을 위해 계속 발전하고 있다. 초기에는 열을 추적하는 단순한 방식을 채택하였지만, 열 검출 능력이 뒤떨어져 기체 후미 엔진 배출열을 노릴 수밖에 없었다. 이어 목표와 교란수단을 구분할 수 있는 2색 적외선 탐색기Seeker가 개발되었고, 적외선과 함께 자외선까지 탐지하는 다중분광형 탐색기로 발전했다. 현재 일부 선진국은 첨단 ‘초점면 배열FPAFocal Plane Array’ 탐색기를 연구하고 있다.

일부 PSAM은 레이저 유도방식을 채택했는데, 적외선 유도 방식에 필요한 탐색기 냉각 시간이 필요 없다. 1980년대 중반 영국이 개발한 ‘재블린Javelin’ 등에 사용된 시선유도방식은 사수의 숙달도에 크게 의존한다는 단점 때문에 최근 개발되는 PSAM에는 사용되지 않는다.

적외선 유도방식은 기수Nose에 표적의 적외선 신호를 검출하기 위한 탐색기가 위치하며, 기수부를 반구형으로 만드는 경우가 많다. 하지만 반구형 기수는 공기저항이 높아 속도를 저하시킨다. 이를 극복하기 위해 기수부를 뾰족하게 만들거나, 반구형 기수 앞에 쐐기Spike 형태의 항력감소기를 장착하는 경우도 있다. 미사일 추진체는 고체 연료이며, 사수의 위치를 발각당하지 않도록 무연추진체가 사용된다. 일부는 목표 근처에서 미사일의 속도를 높이기 위해서 이중 추력 고체연료 모터를 사용한다.

보병이 운용하는 PSAM은 저고도 레이더에서 보내온 표적 정보를 음성으로 전달받고, 육안으로 찾아 조준하는 방식을 주로 사용했다. 최근에는 네트워크 중심전이 정착되면서 표적정보를 디지털 정보로 전달받는 전장 단말기가 늘어나고 PSAM 운용도 디지털화하고 있다. 러시아는 2016년 PSAM 사격통제(C2, Command & Control) 시스템인 ‘ACTMC MANPAD’를 개발했다. C2 시스템은 12발의 PSAM을 통제할 수 있다.

• 개발국별 현황

◆ 미 국

미국은 한국 전쟁이 끝난 후 제트 전투기에 대응하기 위한 보병용 대공무기 개발을 시작했다. 1958년부터 시스템 설계에 들어갔고, 1961년 5월 발사관에 담긴 미사일을 처음 시험 발사했다. 기술적인 어려움이 있었지만, 1963년 6월 세계 최초의 PSAM인 XMIM-43A 레드아이Redeye가 평가를 위해 생산되기 시작했다. 1966년에는 미 국방부 미사일 명명법에 따라 FIM-43이라는 제식번호를 부여받았다.

레드아이는 몇 번의 개량을 거쳐 1967년 5월부터 양산 모델 생산이 시작되었고, 1968년에 미 육군에서 정식 운용에 들어갔다. 생산은 1969년 9월까지 미사일 8만 5천 발이 제작된 후 종료되었다. 레드아이는 발사관 길이 1.26m, 직경 70mm, 시스템 중량 8.3kg, 사정거리 4.7km, 고도 2.7km, 비행속도 580m/s의 제원을 지녔다.

레드아이는 많은 미국 동맹국에 수출되었고, 아프간을 침공한 소련군과 싸운 무자헤딘에도 소량이 공급되었다. 하지만 탐색기가 표적의 엔진에서 방출되는 고열만 추적할 수 있었기 때문에 정면에서 접근하는 전투기는 공격하지 못하고, 공격 후 이탈하거나 지나가는 전투기의 후방만 노릴 수 있었다.

미 국방부는 1967년 후반기부터 ‘레드아이 II’라는 성능개량형 연구에 들어갔으며, 1972년 3월 FIM-92 스팅어Stinger로 명명되었다. 첫 양산모델인 FIM-92A는 1978년부터 생산에 들어가면서 레드아이를 대체하기 시작했다. 1983년에는 FIM-92B, 1987년에는 FIM-92C를 개발, 배치하기 시작했다.

1995년부터 배치된 블록Block I 으로서 불리는 FIM-92E부터는 표적 탐지 능력이 크게 향상되었고, 2001년에는 소프트웨어 업그레이드를 통해 현재 운용중인 FIM-92F로 개량되었다. 그 후로도 FIM-92D를 업그레이드한 FIM-92G, FIM-92H가 탄생했다. 스팅어는 발사관 길이 1.52m, 직경 70.1mm, 시스템 중량 15.7kg, 사정거리 7km, 고도 3.8km, 비행속도 700m/s의 제원을 지녔다. 탄두는 고성능 폭약과 접촉신관을 사용하는 ‘히트킬Hit-To-Kill’ 방식이다.



[사진 4] 미국의 스팅어 구성품

스텔러는 미군에 배치된 직후인 1982년 영국에 제공되었고, 포클랜드 전쟁에서 아르헨티나군 푸카라 경공 격기 1대를 격추시키면서 첫 전과를 올렸다. 스팅어의 위력이 발휘된 곳은 소련의 침공을 받은 아프가니스탄이었다. 미국에게서 스팅어 약 500발을 제공받은 저항세력인 무자헤딘은 소련군 항공기 약 250대를 격추시켰다.

스텔러는 보병용 외에도, M-1097 어벤저Avenger, M6 라인베커Linebacker 같은 지상 대공방어 차량에서도 운용하며, 헬기 운용을 위해 공대공 버전도 개발되었다. 2015년 8월, 미 육군은 대공방어 능력 향상을 위

해 스팅어로 순항미사일을 요격하는 시스템에 대한 정보요청서RFIRequest of Information을 미 연방정부 조달 웹사이트FBOFederal Business Opportunity에 등록했다.



[사진 5] 거치형 2연장으로 운용되는 리투아니군의 스팅어

◆ 구소련/러시아

구소련은 미국과 비슷한 1959년부터 PSAM 개발에 착수했고, 1965년부터 9K32 ‘스트렐라Strela-2(나토 코드 SA-7 그레일Grail)’를 배치했다. 1970년대 중반부터는 개량형 9K34 스트렐라-3(나토코드 SA-14 그렘린Gremlin)를 배치하기 시작했다. 제원은 발사관 길이 1.42m, 직경 72mm, 시스템 중량 10.3kg, 사정거리 4.5km, 고도 3km, 비행속도 260m/s이다.

1980년대 초반부터는 성능이 향상된 9K310 이글라Igl-1(나토코드 SA-16 김렛Gimlet)을 배치했다. 이글라-1부터 기수부 항력 감소를 위해 삼각뿔형 항력감소기를 처음으로 장착했다. 1983년에는 탐색기 성능을 개량한 9K38 이글라(나토코드 SA-18 그로스Grouse)를, 2004년에는 현재 러시아군 주력 PSAM인 9K338 이글라-S(나토코드 SA-24 그린치Grinch)을 배치했다. 이글라는 2색 적외선 탐색기를 채택했고, 항력감소기가 빼기형으로 바뀌었다. 제원은 이글라-S를 기준으로 발사관 길이 1.57m, 직경 72mm, 시스템 중량 19kg, 사정거리 6km, 고도 3.5km, 비행속도 320m/s다.



Missile and Space Intelligence Center

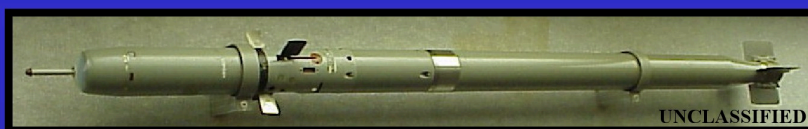
UNCLASSIFIED

SA-18 (U)



UNCLASSIFIED

Launch Tube



UNCLASSIFIED

Missile



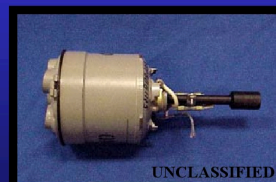
UNCLASSIFIED

Gripstock



UNCLASSIFIED

Battery Coolant Unit (BCU)



UNCLASSIFIED

Eject Motor

UNCLASSIFIED

[사진 6] 러시아의 SA-18 이글라 구성품

러시아는 2015년부터는 이글라 계열을 대체할 최신형 9K333 베르바Verba(나토코드 SA-25)를 배치하기 시작했다. 2011년 러시아 육군과 국가 시험을 통과한 베르바는 교란용 플레어와 목표물을 정확히 구분하기 위해 자외선, 근적외선, 중적외선의 세 가지 대역의 센서를 채택했다. 길이 등의 자세한 제원은 아직 발표되지 않았지만, 공개된 사진을 통해서 시스템 크기 등은 이글라-S와 비슷할 것으로 추정된다.



[사진 7] 야간조준경과 함께 전시된 베르바

구소련과 러시아가 개발한 PSAM은 약 50개국에 수출되었고, 일부 국가에서 라이선스 또는 모방생산 되었다. 북한은 스트렐라-2와 이글라-1을 모방 생산한 ‘화승총’을 생산하고 있으며, 보병 운용 외에도 각종 장갑차, 전차, 해군함정에 탑재하고 있다. 이글라-1과 유사한 화승총은 2017년 4월 15일 김일성 생일 105주년 기념 열병식에도 폭풍호, 선군호 전차 등에 장착했고, 구소련의 9K35 스트렐라Strela-10(나토코드 SA-13 고퍼Gopher)를 닮은 자주대공미사일 차량에도 장착된 것으로 보인다.

◆ 중 국

중국은 한국전쟁과 베트남전의 교훈에 따라 방공망 구축에 많은 노력을 하고 있으며, PSAM 개발에도 많은 노력을 기울였다. 중국은 1970년대 중반, 구소련의 스트렐라-2를 역공학을 통해 HY-5(수출명 NH-5)라는 이름으로 생산했다. 파키스탄은 HY-5를 안자Anza Mk. I 이라는 이름으로 라이선스 생산했다. 1990년대 초반 부터는 성능이 향상된 HY-6(수출명 FN-6)을 개발했다. HY-6는 발사관 길이 1.5m, 직경 71mm, 시스템 중량 17kg, 사거리 5.5km, 고도 3.8km, 비행속도 600m/s의 제원을 가졌다.



[사진 8] 시리아 반군이 운용하고 있는 중국제 FN-6

중국은 1990년대 초반부터 HY-6 외에도 러시아의 이글라-1와 유사한 성능의 신형 PSAM 개발에 착수했고, 1990년대 중반부터 QW-1을 생산, 배치하기 시작했다. 1994년 영국 판보로 에어쇼에서 처음 공개된 파키스탄은 안자Anza Mk.II로 라이선스 생산했다. QW-1은 성능 개량을 통해 1M, 1A, 1G, 18로 발전했다. 1G부터 레이저 근접신관을 채용했고, 18은 2색 탐색기를 채용했다. 기본형 QW-1은 발사관 길이 1.44m, 직경 71mm, 시스템 중량 16.5kg, 사거리 5km, 고도 4km, 비행속도 600m/s의 제원을 지녔다.

1998년 처음 공개된 QW-2는 첨단 열영상(Image IR) 탐색기를 장착하여 전 방향 교전 능력을 갖췄다. 파키스탄은 안자르 Mk.III로 라이선스 생산했다. 제원은 발사관 길이 1.59m, 직경 72mm, 시스템 중량 18kg, 사거리 6km, 고도 3.5km, 비행속도 600m/s다.

2003년에는 반능동 레이저 유도를 채용한 QW-3가 배치되기 시작했다. QW-3는 발사관 길이 2.1m, 시스템 중량 23kg, 사거리 8km, 고도 5km, 비행속도 750m/s의 제원을 가졌다. 중국군의 최신 PSAM으로 2007년부터 배치된 QW-4는 향상된 탐색기, 레이저 근접신관, 폭발파편 탄두를 갖추었다.

중국은 PSAM을 이용한 단거리 대공무기를 개발하여 지상 차량과 함정에 장착하고 있다. 중국제 PSAM은 파키스탄(라이선스 생산)과 같은 서남아시아 국가, 시리아 등 중동국가 그리고 여러 아프리카 국가에 수출되었다. 예멘 내전과 시리아 내전에서 FN-6와 같은 중국제 PSAM이 사용되는 것으로 알려지면서 테러 그룹에 의한 사용 우려가 나오고 있다.

영국이 처음으로 개발한 PSAM은 1975년부터 운용한 ‘블로우파이프Blowpipe’다. 블로우파이프는 사수가 직접 무선으로 조종하는 ‘수동 시선유도MCLOS Manual Command line-of-sight’ 방식을 채용하여 플레어 등의 기만수단에 강했다. 하지만 MCLOS 방식은 사수의 숙련도에 크게 의존했고, 느린 비행속도로 전투기보다는 헬리콥터 정도를 상대할 수 있었다.

1980년대 중반부터는 블로우파이프의 MCLOS를 그대로 이어받은 ‘재블린Javelin’을 도입하기 시작했지만, 1980년대 후반, 재블린 미사일에 ‘반능동 레이저 유도SALHSemi-Active Laser Homing’ 방식을 채택한 ‘스타버스트Starbust’로 대체되었다. 레이저 유도는 MCLOS보다는 사수의 숙련도가 높지 않아도 되었지만, 조준을 계속해야 하는 단점이 있었다. 재블린과 스타버스트 모두 보병이 운용할 수 있었지만, 세 발을 하나로 묶은 ‘LMLLightweight Multiple Launcher’로 운용했다.

현재 영국군의 최신 PSAM은 1997년부터 운용한 ‘스타스트릭Starstreak’이다. 스타스트릭은 레이저 유도 방식을 채용했으며, 2단 추진방식을 채택했다. 1단은 탄두를 목표 인근으로 빠르게 접근시키고, 중량 0.9kg의 소형 텅스텐 합금 ‘다트Dart’ 세 개로 이루어진 2단이 목표를 파괴한다. 발사관 길이 1.4m, 직경 13cm, 시스템 중량 16.82kg, 사거리 7km, 고도 5km의 제원을 가졌고, 레이저 유도의 단점을 보완하기 위해 미사일은 마하 3(약 997m/s)의 빠른 속도로 비행한다. 스타스트릭은 보병 단독 운용과 함께, 삼각대를 사용한 LML, 장갑차량용 ‘AVSArmoured Vehicle System’, 그리고 함정용 등 다양하게 운용되고 있다.



[사진 9] 3개의 다트가 탄두역할을 하는 스타스트릭

◆ 스웨덴

무장 중립국 정책을 펼쳐온 스웨덴은 다양한 무기를 자체 개발해 왔다. 스웨덴은 미국에서 도입하여 ‘RBS 69’로 명명한 미국제 레드아이를 대체하기 위해 1977년부터 RBS 70을 배치하기 시작했다. RBS 70은 ‘반능동 레이저 유도SALHSemi-Active Laser Homing’ 방식을 채택했고, 삼각대에 미사일, 조준장비를 거치하여 운용한다.



[사진 10] 거치형 발사대에서 발사되는 RBS-70

총중량은 87kg에 이르기 때문에 세 명이 운용한다. 발사관 길이 1.32m, 직경 106mm이며, 미사일은 중량 15kg로 다른 국가의 PSAM과 비교할 때 매우 크다. 미사일은 사거리 8km, 고도 5km, 비행속도는 544m/s (마하 1.6)이다. 탄두는 3,000개의 텅스텐 파편을 가졌다.

2003년에는 미사일 속도를 마하 2(680m/s)로 향상시킨 업그레이드가 이루어졌고, RBS 70 MK 2라고 명명되었다. 2011년에는 야간전 능력을 갖춘 조준장비 등을 업그레이드하는 RBS 70 NGNew Generation 업그레이드가 발표되었다. RBS 70 계열은 기본 삼각대 외에, 장갑차량을 위한 ASRAD-RAdvanced Short Ra

nge Air Defence System-RBS 등으로 운용되고 있다. RBS 70 NG는 사거리 9km, 고도 5km의 제원을 가진다.

◆ 프랑스

프랑스는 1974년부터 ‘SATCP(Sol-Air A` Tre`s Courte Porte`e, 영어 Surface-Air Very Short Range)’라는 단거리 지대공 미사일 개발 프로그램에 따라 PSAM 개발을 시작했고, 1988년부터 미스트랄Mistral을 생산, 배치하기 시작했다. 2000년부터는 완전한 ‘발사 후 망각’ 미사일로 개량되고, 2중 고체 추진체를 장착한 미스트랄 2를 배치하기 시작했다.



[사진 11] 차량거치형 등 다양하게 운용되는 미스트랄

탐색기는 수동 적외선 유도방식을 채용하였고, 기수부는 공기저항을 줄이기 위해 다각형 피라미드 노즈 콘 Nose Cone 형상으로 제작되었다. 제원은 발사관 길이 1.86m, 직경 90mm. 시스템 중량 25.8kg, 사거리 5.5km, 고도 3km, 비행속도 930m/s이다.

기본 운용은 삼각대에 거치되는 형태이며, 차량과 함정 운용을 위한 2연장 심바드SIMBAD, 사드랄SADRAL 등 다양한 제품군이 있다. 타이거 HAP 공격 헬기에서 운용하기 위한 공대공 버전인 ‘AATCPAir-Air Très

Courte Portée'도 있다.

삼각대 운용이 기본이기 때문에 IFF, 야간조준경 등을 장착해도 사수가 중량에 대한 부담이 적다. 그리고 합동 교전통제 시스템인 'MCPMistral Coordination Post'을 통해 12개의 지상기반 발사 시스템을 통제할 수 있다. MCP는 장갑차량 등에 탑재되어 운용된다.

◆ 폴란드

폴란드는 바르샤바 조약국 시절이던 1970년대부터 구소련의 스트렐라-2M을 면허생산 했고, 1980년대 후반에는 9K38 이글라 면허생산을 준비했다. 하지만 1990년 바르샤바 조약 탈퇴로 협상에 실패하면서 그 동안 확보한 기술로 자체 개발에 나섰다. 개발에는 구소련에서 입수한 이글라 관련 기술의 도움을 받은 것으로 알려졌다.

1995년부터 'PZR 그롬Grom'이 폴란드 육군에서 운용을 시작했지만, 러시아제 부품이 사용되고 있었고, 나중에 폴란드제로 대체되었다. 2006년에는 미사일 성능이 개량된 '피오른(Piorun, 제작사 명칭 그롬-2 M)'의 생산이 시작되었다. 피오른의 제원은 길이 1.59m, 직경 72mm, 중량 16.5kg, 비행속도 650m/s, 사정거리 5.5km, 고도 3.5km이다.

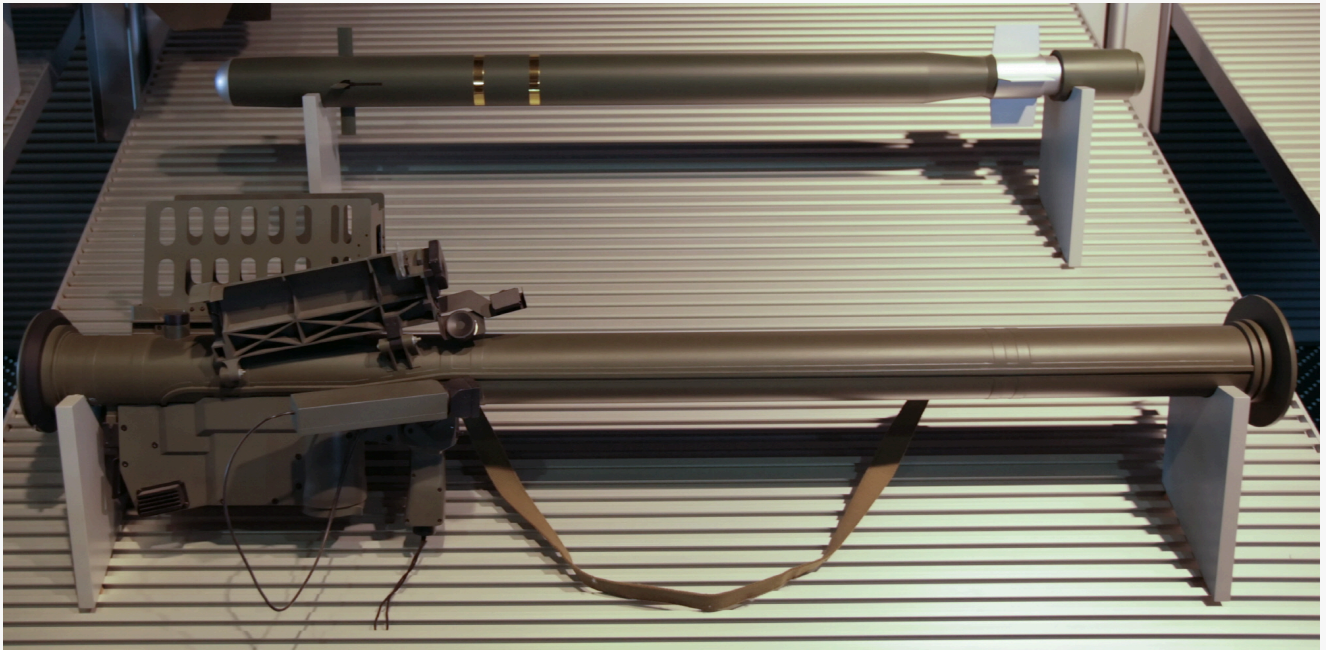


[사진 12] 러시아 이글라와 유사한 외형을 지닌 폴란드의 그롬

폴란드는 그롬을 인도네시아, 페루 등에 수출했고, 2007년 조지아(구 그루지아, Georgia)에 판매했다. 조지아는 2008년 벌어진 남오세티아 전쟁에서 그롬을 사용했고, 전쟁 중 러시아군은 많은 양의 그롬 미사일을 노획한 것으로 알려졌다. 하지만 2014년 우크라이나 친러시아 반군이 그롬 발사관에 이글라의 격발기를 결합한 상태로 운용하는 장면이 공개되면서, 러시아가 노획한 미사일을 반군에 제공했다는 의심을 받고 있다.

◆ 일본

일본은 1983년부터 미국제 스팅어를 대체할 자국산 PSAM 개발에 착수했고, 1991년부터 91식(Type 91) 단거리 지대공 미사일을 배치하기 시작했다. 자위대는 91식을 SAM-2로도 부른다.



[사진 13] 일본의 91식 PSAM

91식은 적외선 유도에 CCD 카메라에 의한 화상인식을 추가하여 기만체 대응에 뛰어나다. 2007년도부터 적외선영상(IIR) 탐색기로 교체되어 저공 목표 처리 능력과 야간 운용 능력이 향상된 개량형 ‘91식 改Kai’가 배치되고 있다. 파생형으로는 OH-1 관측 헬리콥터 탑재 공대공 버전과 고기동차 탑재형인 93식 단거리 지대공 미사일이 있다. 발사관 길이 1.43m, 직경 80mm, 시스템 중량 17kg, 사정거리 5km, 비행속도 646m/s의 제원을 가졌다.

◆ 대한민국

우리나라는 1980년대 후반 영국제 재블린을 시작으로 미국제 레드아이, 1990년대 미국제 스팅어, 프랑스제 미스트랄, 그리고 불곰사업으로 러시아제 9K38 이글라를 도입해서 운용했다. 하지만 외국제 무기의 군수 지원에 어려움을 겪으면서 1995년부터 국산 PSAM 개발을 시작했다.

‘신궁(新弓, Chiron)’으로 명명된 국산 PSAM은 2004년 7월, 합동참모본부에서 전투 사용가능 합격 판정을 받았고, 2005년부터 우리 군에 배치되기 시작했다. 신궁은 2색 탐색기를 장착하여 목표 식별 능력이 뛰어나며, 미사일 기수에는 썰기형 항력감쇄기가 장착되었다. 미스트랄과 유사한 삼각대에 장착하여 운용하며, 피아식별기 및 야간조준기도 장착할 수 있다. 제원은 발사관 길이 1.68m, 직경 80mm, 시스템 중량 19.5kg, 사거리 7km, 고도 3km, 비행속도 850m/s(마하 2.5)다.



[사진 14] 2016년 인도네시아군 장비 전시회에 중국제 QW-2와 함께 전시된 신궁

2014년 12월에는 그 동안 외국에서 수입하던 적외선 탐색기를 국내 기술로 개발 완료하면서 국산화율 95%로 끌어올렸다. 국산 탐색기를 장착한 미사일은 2016년 5월 품질인증 사격을 완료했고, 2016년 말부터 양산을 시작했다. 신궁은 대공방어 능력이 부족한 일부 해군 함정에서 운영되고 있으며, 2016년부터는 K-30 비호 자주대공포에 통합, ‘복합 대공화기’로 발전했다.

신궁은 인도네시아에 판매되면서 수출 기록도 세웠다. 인도네시아는 2016년 10월 초, 대공방어훈련을 실시하면서 신궁을 포함한 다양한 대공방어 무기를 공개했다.

◆ 이 란

이란은 1990년대 중반부터 중국제 QW-1의 이란판인 ‘미샤Misagh-1’을 배치했고, 2000년대 중반부터는 개량형인 미샤-2를 생산하고 있다. 이란 언론은 미샤-1이 길이 1.5m, 중량 16.8kg이며, 고도 4km, 비행속도 600m/s이며, 미샤-2는 비행속도 850m/s라고 밝혔다. 이란은 예멘 후티반군과 시리아 정부군에 이 미사일을 공급하고 있는 것으로 알려졌다.



[사진 15] 이란군 퍼레이드에 등장한 미샤-1

이상으로 저고도 단거리 대공방어 무기의 대표주자인 PSAM과 개발국별 현황을 알아보았다. PSAM은 지상과 바다에서 저고도 방공을 담당하며, 헬기나 무인기에 장착하여 근거리 공대공 전투도 가능하도록 발전했다. 우리나라의 신궁도 국산 적외선 탐색기를 장착하고, 복합 대공화기로 응용 제품군을 늘리면서 세계 시

장에서 충분한 경쟁력을 갖고 있다. 하지만 최근 여러 분쟁에서 테러집단에게 넘겨진 PSAM은 민간 항공기를 테러의 표적으로 삼는 사례가 늘어나고 있기에 이를 대비한 대책이 필요하다.

대표 이미지

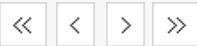


목록

댓글
0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

1	해군 특전요원(UDT/SEAL) 흑한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ...	6	KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산...한화시스템, 국산...	1 댓글	11	LIG넥스원, 쉴드 AI 무인 지 유도탄’ 장착한다
2	[최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X)	7	국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수		12	해병 최초의 고속전투주 ‘청새치’ 진수...시속 80·
3	[최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적...	8	LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화		13	‘해병의 첫 코뿔소’ 현대. 템, 장애물개척전차 해·
4	LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립	9	HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도		14	해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만...
5	국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여	10	‘폴란드산’ K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ...	1 댓글	15	‘상륙작전의 핵심’ 해병대 상륙공격헬기 무장시험

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1	적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총
---	---------------------

2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest

5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각

6 확진되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.